

Пример 2. Неравенства $\frac{x}{3} - \frac{x}{4} < 2$ и $4x - 3x < 24$ равносильны.

III. Решение линейных неравенств с одной переменной.

Пример 3. Решим неравенство:

$$4(x - 3) + 5x \geq 3x.$$

$$4x - 12 + 5x \geq 3x - \text{раскрытие скобок};$$

$4x + 5x - 3x \geq 12$ – перенесение слагаемых, содержащих неизвестную, в левую часть, а числа – в правую.

$$6x \geq 12 - \text{приведение подобных слагаемых.}$$

$x \geq 2$ – деление обеих частей неравенства на коэффициент при неизвестной.

Ответ: $[2; +\infty)$, или $x \geq 2$.



947. Скорость поезда меньше 85 км/ч. **950.** 1) $x < 14$; 2) $y > 6,3$.

951. 1) $(-\infty; -0,5]$; 2) $[6; +\infty)$; 3) $\left[\frac{1}{8}; +\infty\right)$. 4) $(-\infty; 1)$; 5) $(-\infty; 0,5)$;

6) $(-\infty; 1)$. **952.** 1) $(-\infty; -1)$; 2) $(-\infty; -3)$; 3) $[5,5; +\infty)$. 4) $(-\infty; -6)$;

5) $[-8; +\infty)$; 6) $(-\infty; 4)$. **954.** 1) $(-\infty; 5]$; 2) $(-\infty; -2)$; 3) $(-2; +\infty)$.

4) $(-\infty; 3]$; 5) $(-\infty; 0,5]$; 6) $(1; +\infty)$. **955.** Меньше 5 см. **956.** Меньше 7,35 км. **957.** Через 5 дней. **958.** Не больше 14 платьев. **959.** 1) 2; 2) -3.

960. 1) $[2; 4]$; 2) $(-2; 3]$; 3) $(-22; 20)$; 4) $[-7,5; 1,5)$. **961.** 1) $(-\infty; 1)$;

2) $(0,25; +\infty)$; 3) $(-2; +\infty)$; 4) $(-1; +\infty)$. **962.** 1) $(-\infty; 0,4]$; 2) $(11; +\infty)$;

3) $(1; +\infty)$; 4) $(-\infty; -1]$. **963.** Больше 8 раз. **964.** Больше 30 км/ч.

965. Не меньше 1 ч 45 мин. **966.** 1.



Чтобы оценить значение неизвестной, надо составить неравенство или систему неравенств и найти множество его решений.

Задача. Ученик задумал целое число. Если к задуманному числу прибавить его $\frac{1}{4}$ часть, то получится число, которое больше 10. Если задуманное число уменьшить на его $\frac{1}{2}$ часть, то получится число, которое меньше 5. Какое число задумал ученик?

Ответ: $8 < x < 10$.

5.6. Решение системы линейных неравенств с одной переменной

Если даны два или несколько неравенств и ставится задача найти множество общих решений, то их нужно объединить в одну систему неравенств.

Неравенства, образующие систему, объединяются фигурной скобкой.

Например, запись $\begin{cases} 2x + 1 > 5, \\ x - 3 < 2. \end{cases}$ означает, что неравенства $2x + 1 > 5$

и $x - 3 < 2$ образуют систему.

Решением системы неравенств с одной переменной называется значение переменной, при котором верно каждое из неравенств системы.

Решить систему неравенств – значит найти множество ее решений или доказать, что решений нет.

Чтобы найти решения системы линейных неравенств с одной переменной, надо:

1) найти множество решений каждого неравенства системы;

2) изобразить на координатной прямой множество решений каждого из неравенств;

3) найти на координатной прямой пересечение множеств решений неравенств или доказать, что система не имеет решений, то есть пересечением является пустое множество.

Множеством решений системы является пересечение множеств решений неравенств, входящих в эту систему.

Решение системы можно записать в виде неравенства или в виде числового промежутка.

Решим систему линейных неравенств с одной переменной.

Пример 1. Ученик заплатил более 200 тг за 4 тетради. Если тетрадь подорожает на 20 тенге, то он заплатит меньше 360 тг. Какой может быть цена тетради?

Решение. Пусть x тг – первоначальная цена тетради. По условию задачи: $\begin{cases} 4x > 200, \\ 4(x + 20) < 360; \end{cases}$ составили систему линейных неравенств с одной переменной.

Таким образом, решение задачи сводится к решению системы неравенств: $\begin{cases} 4x > 200, \\ 4(x + 20) < 360. \end{cases}$ Заменяя последовательно каждое неравенство равносильным ему неравенством, получим:

$$\begin{cases} x > 50, \\ x + 20 < 90; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 50, \\ x < 70. \end{cases}$$

Изобразим на координатной прямой множество решений каждого из неравенств: $x > 50$ и $x < 70$ (рис. 5.23).

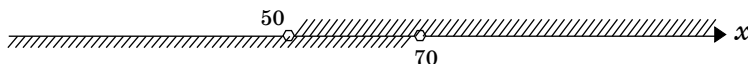


Рис. 5.23

С помощью координатной прямой найдем пересечение числовых промежутков, соответствующих неравенствам $x > 50$ и $x < 70$.

$$(50; +\infty) \cap (-\infty; 70) = (50; 70)$$

На рис. 5.23 мы видим, что оба неравенства верны при $50 < x < 70$. Значит, решением системы неравенств является промежуток $(50; 70)$. Ответ можно записать в виде промежутка $(50; 70)$ или в виде двойного неравенства $50 < x < 70$, задающего этот промежуток.

О т в е т: Цена тетради больше 50 тг, но меньше 70 тг.

Пример 2. Решим систему линейных неравенств
$$\begin{cases} 9x - 5 \geq 13, \\ 6x - 7 \geq 23. \end{cases}$$

Переходя от каждого неравенства системы к равносильному ему неравенству, получим:

$$\begin{cases} 9x \geq 18, \\ 6x \geq 30; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 2, \\ x \geq 5. \end{cases}$$

Изобразим на координатной прямой множество решений каждого из неравенств (рис. 5.24).



Рис. 5.24

Оба неравенства верны при $x \geq 5$. Ответ можно записать в виде неравенства $x \geq 5$ или в виде числового промежутка $[5; +\infty)$, задаваемого этим неравенством.

О т в е т: $[5; +\infty)$.

Пример 3. Решим систему линейных неравенств
$$\begin{cases} 3x + 2 \leq 14, \\ 4x - 3 > 21. \end{cases}$$

Выполнив преобразования каждого из неравенств системы, получим:

$$\begin{cases} 3x \leq 12, \\ 4x > 24; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 4, \\ x > 6. \end{cases}$$

Изобразим решения системы: $x \leq 4$ и $x > 6$ на координатной прямой (рис. 5.25):

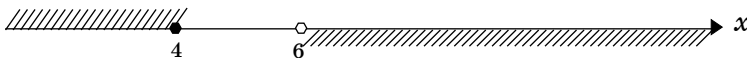


Рис. 5.25

Система не имеет решений, так как не существует значений x , удовлетворяющих обоим условиям: $x \leq 4$ и $x > 6$. Значит, заданная система неравенств не имеет решений. Следовательно, множеством решений системы является пустое множество.

О т в е т: $\emptyset$.

Пример 4. Решим двойное неравенство $17 < 4x - 3 < 33$.

Двойное неравенство $17 < 4x - 3 < 33$ представляет собой другую запись системы неравенств:

$$\begin{cases} 4x - 3 > 17, \\ 4x - 3 < 33. \end{cases}$$

Имеем:

$$\begin{cases} 4x > 20, & \begin{cases} x > 5, \\ x < 9. \end{cases} \\ 4x < 36; \end{cases}$$

Решение можно записать в виде цепочки двойных неравенств:

$$\begin{aligned} 17 &< 4x - 3 < 33, \\ 17 + 3 &< 4x < 33 + 3, \\ 20 &< 4x < 36, \\ 5 &< x < 9. \end{aligned}$$

Множеством решений системы неравенств является промежуток $(5; 9)$, или $5 < x < 9$.

Ответ: $(5; 9)$.



1. Какие неравенства образуют систему неравенств?
2. Что называется решением системы линейных неравенств с одной переменной?
3. Как найти решение системы линейных неравенств с одной переменной?

967. Является ли число 2 решением системы неравенств (устно):

$$\begin{array}{lll} 1) \begin{cases} 3x + 4 \leq 13, \\ x - 1 > -5; \end{cases} & 2) \begin{cases} x + 4 < 0, \\ 2x - 3 > 5; \end{cases} & 3) \begin{cases} 4x - 3 \geq 5, \\ x - 7 < 0? \end{cases} \end{array}$$

А

968. Напишите решение системы неравенств в виде числового промежутка и изобразите его на координатной прямой:

$$\begin{array}{lll} 1) \begin{cases} x \geq 7, \\ x \leq 10; \end{cases} & 3) \begin{cases} x < 4, \\ x < 7; \end{cases} & 5) \begin{cases} x < -4, \\ x > 3; \end{cases} \\ 2) \begin{cases} x > 3, \\ x < 6; \end{cases} & 4) \begin{cases} x > -1, \\ x \geq 2; \end{cases} & 6) \begin{cases} x \geq 0, \\ x > -5. \end{cases} \end{array}$$